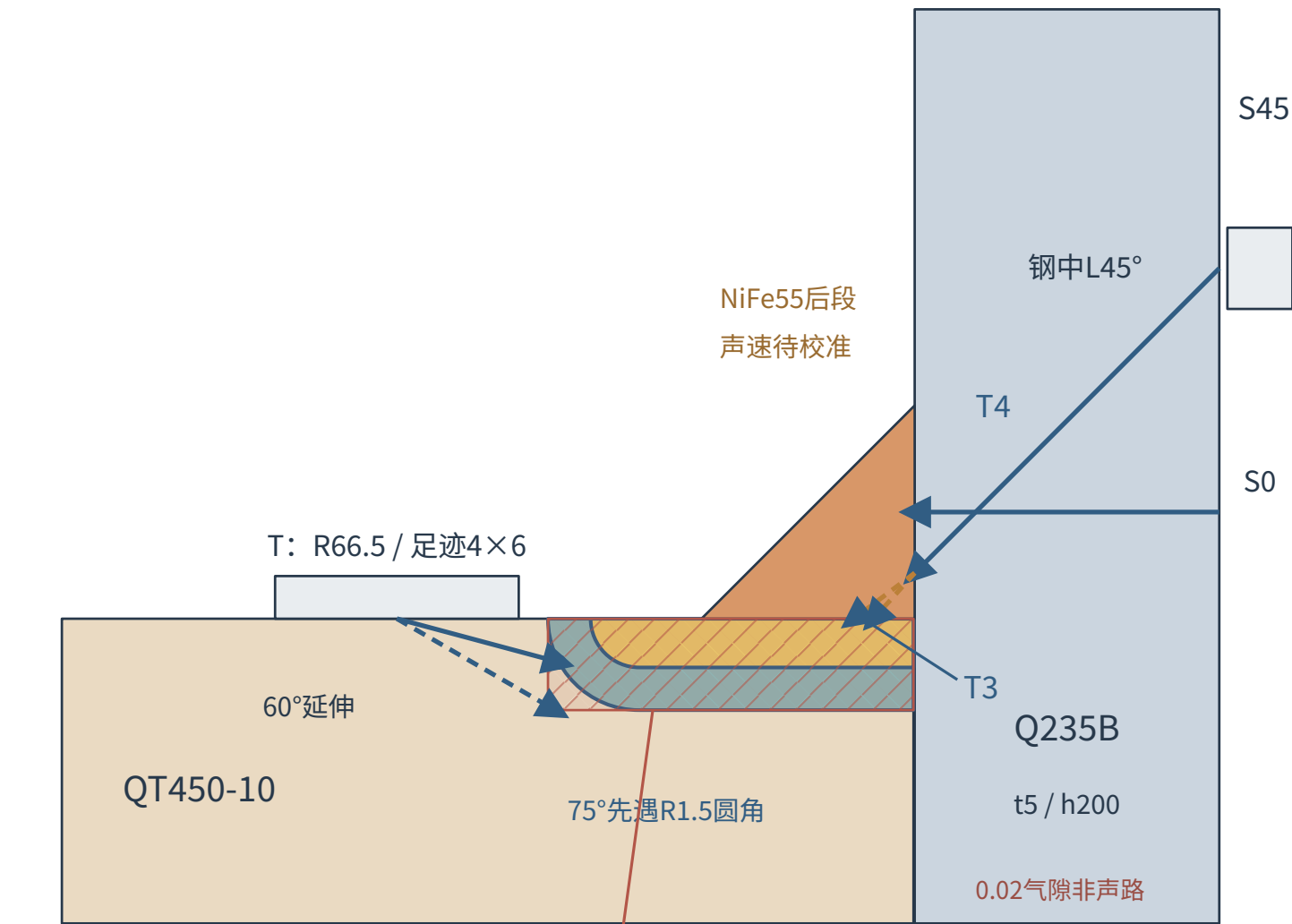


HJ-Q-S01 方法示意 | 圆环UT探入、声路与未确认区

SUBMISSION-RING-20261008-R2 | 几何与材料输入用于方法设计；目标反射体资格矩阵另行记录

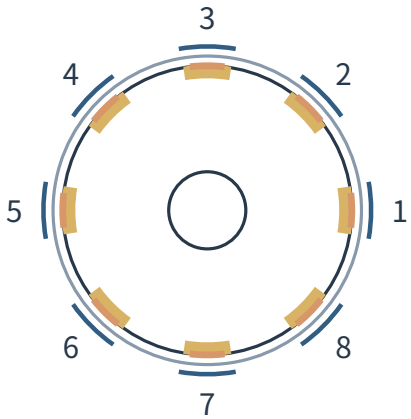
A 局部径向剖面与候选纵波声路

图示局部R61~80 / z110~125；完整QT座体R20~74.98、z100~115



T1平底/圆角/端壁；T2薄层交叠及近表面：分辨与传播未确认

C 周向逐段扫描与端部登记



金色：24 mm预制窗 / 19.1039°

橙色：18 mm有效连接 / 13.7547°

蓝色：各段中心±10°候选扫查

步距≤1 mm，按实际入射面弧长登记

T1两端壁与弧坑逐项记录，不靠段中替代

材料典型值、候选射线和资格目标为不同证据；完整依据及计算见 ring-ut-coverage-design.md

B 输入、目标与方法资格

参考钢L / S	5890 / 3240 m/s (1020钢代理)
PMMA纵波	2730 m/s
QT纵波参考	5600 m/s (本批需校准)
Ni焊态传播	CI-A1 / Ni99 / NiFe55逐层校准
频率候选	2 / 5 MHz，按同块SNR和分辨筛选
钢中L45 / L60	楔入射19.132° / 23.666°

薄层与曲率筛查

两周期/正常入射假设：2 / 5 MHz → 2.80 / 1.12 mm

斜入射按局部法向投影；实际脉宽/死区要测

壳外R80，周向6 mm弦弓高0.0563 mm

局部法向周向变化±2.149°，曲面楔按实测研配

专用对比块人工反射体

相同QT/CI-A1/Ni99/NiFe55/Q235B全过程

完整环优先；≥60°环段需排除截断边界影响

T1平底/圆角/两端、T2层间、T3根部/弧坑

T4钢侧近根/近趾；按三种面法向分别设置

槽深0.5×长3、宽≤0.2：项目资格目标

逐姿态记录SNR≥12 dB、重复幅度差≤2 dB

宏观/金相证实首次熔合、层厚及重熔

PT补表面开口裂纹；内部未确认区另发展方法

来源：Evident技术说明/材料表；ISO 22825:2017

图中射线为候选主声路；薄层、曲面折射、双晶接收交叠和几何回波由同工艺对比块确认